Guía de uso de la herramienta de planificación cartográfica ENDI

Propósito de la guía

Esta guía está dirigida a personal operativo que necesita usar la herramienta de planificación cartográfica sin conocimientos de programación. Su objetivo es explicar, con lenguaje sencillo, qué hace la aplicación, cómo usarla paso a paso y qué significa cada parámetro que se puede modificar en la interfaz.[file:2][file:3]

¿Qué hace la herramienta?

La aplicación sirve para organizar el trabajo de campo de un mes operativo. A partir de la cartografía y de la red vial, distribuye las UPM o manzanas entre equipos, jornadas, encuestadores y días de trabajo, y luego permite revisar el resultado en un mapa, analizar la carga de trabajo y descargar un Excel operativo.[file:2][file:3]

En términos simples, la herramienta ayuda a responder estas preguntas:

- Qué zonas le tocarán a cada equipo.
- En qué jornada trabajará cada zona.
- Qué encuestador atenderá cada grupo de UPM.
- En qué días se debe trabajar cada carga.
- Cómo descargar el reporte final en Excel.[file:2][file:3]

Archivos necesarios antes de empezar

Para usar bien la herramienta, se deben tener listos estos insumos:

- Archivo **GeoPackage (.gpkg)** con la muestra cartográfica del operativo.[file:2][file:3]
- Archivo **GraphML (.graphml)** con la red vial del área de trabajo.[file:2][file:3]
- Catálogo territorial para completar datos como provincia, cantón y parroquia en el reporte final; en una de las versiones de la app este catálogo se sube manualmente y en otra puede leerse desde una fuente externa definida por la aplicación.[file:2][file:3]

Flujo general de trabajo

La lógica de uso de la herramienta es esta:

1. Cargar la muestra cartográfica.
2. Cargar la red vial.
3. Elegir el mes operativo que se quiere planificar.

4. Configurar equipos y parámetros.
5. Generar la planificación automática.
6. Revisar el mapa y los cuadros de análisis.
7. Hacer ajustes manuales si es necesario.
8. Descargar el Excel final.[file:2][file:3]

Paso 1. Cargar la muestra (.gpkg)

En el panel lateral izquierdo aparece la sección **PASO 1**. Allí se debe cargar el archivo `.gpkg` del operativo.[file:2][file:3]

Qué debe hacer el usuario

- Presionar el botón para buscar el archivo.
- Seleccionar el `.gpkg` correcto.
- Elegir el nivel de trabajo: **Por UPM** o **Por manzana**.
- Presionar **Procesar**.[file:2][file:3]

Qué hace la herramienta en este paso

La aplicación lee las geometrías del archivo, identifica el mes operativo de cada registro, el número de viviendas y la entidad territorial correspondiente. También prepara las coordenadas para poder trabajar con mapa y distribución geográfica.[file:2][file:3]

Recomendación práctica

Si el archivo se cargó bien, la aplicación mostrará una confirmación. Si no aparece ese mensaje, no conviene seguir al siguiente paso hasta revisar el archivo cargado.[file:2][file:3]

Paso 2. Cargar la red vial (.graphml)

En la sección **PASO 2** se debe cargar el archivo `.graphml`.[file:2][file:3]

Qué debe hacer el usuario

- Buscar el archivo `.graphml`.
- Presionar el botón para cargarlo.[file:2][file:3]

Para qué sirve este archivo

La red vial ayuda a que la planificación respete mejor la lógica del territorio y el desplazamiento. Sin este archivo, la herramienta no puede generar correctamente la planificación automática y el botón principal queda deshabilitado.[file:2][file:3]

Paso 3. Elegir el mes operativo

En **PASO 3** se selecciona el **mes operativo** que se va a planificar.[file:2] [file:3]

Qué significa mes operativo

El mes operativo es el período del operativo que se desea trabajar en ese momento. La herramienta toma solo las UPM de ese mes y genera la planificación sobre ese subconjunto. [file:2] [file:3]

Mes calendario de inicio del operativo

La herramienta también permite indicar a qué mes calendario real corresponde el **mes operativo 1**. Esto es importante para que la numeración de jornadas sea correcta a lo largo del operativo.[file:3]

Ejemplo:

- Si el mes operativo 1 corresponde a julio, la app usará esa referencia para nombrar correctamente las jornadas de cada mes operativo.[file:3]

Qué muestra la aplicación

La app informa algo como: **Mes X → Jornada J1 + Jornada J2**. Eso ayuda a entender qué dos jornadas quincenales forman parte del mes seleccionado.[file:2] [file:3]

Paso 4. Configurar equipos

En **PASO 4** se define cuántos equipos participarán y cuántos encuestadores tendrá cada uno. [file:2] [file:3]

Qué puede modificar el usuario

- Agregar equipos.
- Quitar equipos.
- Cambiar el nombre del equipo.
- Cambiar el número de encuestadores por equipo.[file:2] [file:3]

Recomendación práctica

Antes de generar la planificación, conviene verificar que el número total de equipos y encuestadores coincida con la disponibilidad real del operativo.[file:2] [file:3]

Parámetros operativos

Debajo de la configuración de equipos aparece una sección llamada **Parámetros operativos**. Estos valores sí pueden cambiarse, y es importante que el usuario operativo sepa qué significa cada uno.[file:2][file:3]

Días operativos

Indica cuántos días de trabajo tendrá cada jornada. La herramienta usará ese número para repartir la carga en el calendario operativo.[file:2][file:3]

Cómo interpretarlo

- Si se coloca un número mayor, la herramienta tendrá más espacio para distribuir las cargas.
- Si se coloca un número menor, concentrará más trabajo por día.[file:2][file:3]

Cuándo cambiarlo

Debe cambiarse cuando el operativo del mes realmente tenga más o menos días disponibles de trabajo.[file:2][file:3]

Mínimo de viviendas por día

Este valor indica el mínimo deseado de viviendas que debería atender un encuestador en un día.[file:2][file:3]

Cómo interpretarlo

- Si una carga queda muy por debajo de este valor, la herramienta tratará de combinar trabajo para que el día no quede demasiado vacío.[file:2][file:3]

Cuándo cambiarlo

Puede ajustarse cuando el equipo operativo sabe que en una zona conviene trabajar con cargas diarias más bajas o más altas.[file:2][file:3]

Máximo de viviendas por día

Este valor marca el máximo deseado de viviendas que debería cubrir un encuestador en un día.[file:2][file:3]

Cómo interpretarlo

- Si una UPM o grupo de trabajo supera ese límite, la app puede repartir esa carga en más de un día.[file:2][file:3]

Cuándo cambiarlo

Debe revisarse cuando se espera un ritmo de trabajo diferente por condiciones del territorio, del personal o del tipo de zona.[file:2][file:3]

Factor rural

Este parámetro aumenta el peso de las UPM dispersas o rurales en el cálculo de carga. La app lo aplica cuando la entidad es del tipo sector disperso.[file:2][file:3]

Cómo interpretarlo

- Si el factor es 1.0, una vivienda rural vale igual que una urbana para el reparto de carga.
- Si el factor es 1.5 o 1.8, una vivienda rural cuenta más porque se asume que toma más tiempo y esfuerzo recorrerla.[file:2][file:3]

Cuándo cambiarlo

Conviene subirlo cuando el mes tiene muchas zonas dispersas o de difícil acceso. Conviene dejarlo más bajo cuando la mayor parte del trabajo es urbano y compacto.[file:2][file:3]

Rebalanceo de clusters

Esta sección controla cómo la herramienta intenta equilibrar la carga entre equipos.[file:2][file:3]

CV objetivo (%)

El CV objetivo representa cuán parecida debe quedar la carga entre equipos después del rebalanceo.[file:2][file:3]

Cómo interpretarlo

- Un valor más bajo exige equipos más parejos.
- Un valor más alto acepta más diferencia entre equipos.[file:2][file:3]

Recomendación práctica

Para usuarios operativos, una regla simple es esta:

- **10 a 15**: cuando se quiere una distribución más estricta.
- **15 a 20**: valor equilibrado y usual.
- **Más de 20**: cuando se acepta más flexibilidad territorial.[file:2][file:3]

Iteraciones máximas

Indica cuántos intentos máximos hará la herramienta para mejorar el balance de carga entre clusters.[file:2][file:3]

Cómo interpretarlo

- Más iteraciones dan más oportunidad de mejora, pero pueden tomar más tiempo.
- Menos iteraciones aceleran el proceso, pero pueden dejar un balance menos ajustado.[file:2][file:3]

Recomendación práctica

Si la planificación ya sale bien, no hace falta mover este valor. Solo se recomienda subirlo cuando hay mucha complejidad territorial y el balance inicial no queda satisfactorio.[file:2][file:3]

Vecinos frontera (k)

Este parámetro controla cuántas UPM cercanas se toman en cuenta cuando la herramienta intenta mover carga de un cluster a otro sin romper demasiado la continuidad geográfica.[file:2][file:3]

Cómo interpretarlo

- Un valor bajo hace que la app sea más conservadora y mueva solo zonas muy cercanas.
- Un valor alto le permite probar más combinaciones para balancear.[file:2][file:3]

Recomendación práctica

En la mayoría de casos conviene dejar el valor que ya trae la herramienta, y modificarlo solo si se observa que el reparto quedó muy desbalanceado o poco coherente territorialmente.[file:2][file:3]

Opciones especiales

Equipo Bombero

Si esta opción se activa, la aplicación identifica UPM muy alejadas o atípicas y puede asignarlas a un equipo especial llamado **Equipo Bombero**.[file:2][file:3]

Para qué sirve

Sirve para separar casos difíciles o aislados que, si se mezclaran con un equipo regular, podrían dañar el equilibrio general del plan.[file:2][file:3]

Cuándo conviene activarlo

- Cuando hay zonas muy lejanas.
- Cuando existen pocas UPM aisladas que requieren tratamiento especial.[file:2][file:3]

Distancia mínima Bombero

Cuando el Equipo Bombero está activado, aparece un parámetro adicional que fija la distancia mínima para considerar una UPM como candidata a ese equipo.[file:2][file:3]

Cómo interpretarlo

Mientras más alta sea la distancia mínima, menos UPM serán enviadas al Equipo Bombero. Mientras más baja sea, más casos pueden entrar a esa categoría.[file:2][file:3]

Restricción Guayaquil

Si esta opción está activada, la herramienta reserva los primeros días de la Jornada 1 para trabajar primero las UPM de Guayaquil, siempre que el peso de Guayaquil dentro del mes sea suficiente.[file:2][file:3]

Días GYE

Este valor indica cuántos días al inicio de la Jornada 1 se reservan para Guayaquil.[file:2][file:3]

Cómo interpretarlo

- Si se coloca 3, la app tratará de usar los primeros 3 días en UPM de Guayaquil.[file:2][file:3]

Cuándo cambiarlo

Debe ajustarse si la coordinación operativa quiere concentrar más o menos tiempo inicial en esa zona.[file:2][file:3]

Umbral GYE (%)

Este valor define el porcentaje mínimo de UPM de Guayaquil que debe existir en el mes para que la restricción se aplique de verdad.[file:2][file:3]

Cómo interpretarlo

- Si Guayaquil pesa poco en el mes, la app no fuerza esa restricción.
- Si Guayaquil supera ese umbral, la app sí reserva esos días para esa zona.[file:2][file:3]

Generar la planificación automática

Una vez configurados los archivos, el mes, los equipos y los parámetros, se debe presionar el botón **Generar Planificación**.[file:2][file:3]

Qué hace internamente la herramienta

La aplicación calcula distancias, forma grupos territoriales, balancea la carga entre equipos, asigna una jornada a cada grupo y luego distribuye el trabajo entre encuestadores y días operativos.[file:2][file:3]

Qué debe hacer el usuario mientras corre el proceso

Solo debe esperar a que termine la barra de progreso. Si aparece un error, conviene revisar primero los archivos cargados o la configuración seleccionada.[file:2][file:3]

Cómo leer el visualizador

Después de generar la planificación, la herramienta habilita varias pestañas de resultados, entre ellas el mapa y el análisis.[file:2][file:3]

Mapa de rutas

El mapa permite ver territorialmente cómo quedó distribuida la carga. Allí se observan las UPM según equipo y jornada.[file:2][file:3]

Para qué sirve al usuario operativo

- Ver si las asignaciones tienen sentido geográfico.
- Detectar zonas demasiado dispersas.
- Revisar si un equipo quedó con áreas partidas o muy separadas.[file:2][file:3]

Análisis de carga

Esta sección muestra tablas y gráficos con el reparto de UPM, viviendas y carga ponderada entre equipos y jornadas.[file:2][file:3]

Para qué sirve al usuario operativo

- Comparar si un equipo tiene mucha más carga que otro.
- Revisar el total de viviendas por jornada.
- Detectar si una jornada quedó sobrecargada o subutilizada.[file:2][file:3]

Edición manual

En una de las versiones de la herramienta existe una pestaña de **Edición Manual** que permite ajustar el resultado automático.[file:2]

Qué se puede cambiar manualmente

- Equipo asignado.
- Jornada asignada.
- Encuestador asignado.
- Día de inicio.
- Día de fin.[file:2]

Modos de edición

Edición individual

Sirve para cambiar una o varias UPM específicas seleccionadas por el usuario.[file:2]

Edición por lote

Sirve para mover grupos completos de UPM usando filtros por equipo, jornada o encuestador.[file:2]

Qué debe revisar el usuario antes de aplicar cambios

La herramienta muestra un resumen previo de cambios. Ese resumen debe leerse con atención para confirmar que el cambio deseado está correcto antes de aplicarlo.[file:2]

Historial de ediciones

La app guarda un historial de cambios manuales en la sesión, lo que permite revisar qué fue modificado después de la planificación automática.[file:2]

Información de personal por equipo

La herramienta también tiene una sección para registrar datos del personal por equipo, como supervisor, encuestadores, chofer y placa del vehículo.[file:3]

Para qué sirve

Esa información se usa al momento de construir el Excel final, para que cada hoja de jornada salga con los datos del personal correspondientes.[file:3]

Reporte y descarga

La herramienta genera un Excel operativo con una hoja por jornada activa y con la información necesaria para el trabajo de campo.[file:2][file:3]

Qué incluye el Excel

- Jornada correspondiente.[file:2][file:3]
- Equipo y grupo.[file:2][file:3]
- Datos del supervisor y encuestadores.[file:2][file:3]
- Identificación territorial de la UPM.[file:2][file:3]
- Calendario de días de recorrido.[file:2][file:3]
- Total de viviendas.[file:2][file:3]

Recomendación final antes de descargar

Antes de descargar el Excel, conviene revisar el mapa, el análisis y cualquier edición manual realizada. El Excel debe salir solo cuando la planificación ya esté validada por el responsable operativo.[file:2][file:3]

Recomendaciones de uso para personal operativo

- Verificar siempre que el mes operativo seleccionado sea el correcto.[file:2][file:3]
- Confirmar que el número de equipos y encuestadores coincida con la realidad del operativo.[file:2][file:3]
- No cambiar parámetros avanzados sin una razón operativa clara.[file:2][file:3]
- Revisar el mapa y el análisis antes de aprobar el plan.[file:2][file:3]
- Usar la edición manual solo cuando el resultado automático necesite un ajuste concreto.[file:2]
- Descargar el Excel solo después de validar el plan final.[file:2][file:3]

Regla práctica para usuarios no técnicos

Si el usuario no está seguro de qué mover, la mejor práctica es esta:

- Cargar correctamente los archivos.
- Elegir bien el mes.
- Configurar equipos reales.
- Mantener los parámetros por defecto.
- Generar el plan.
- Revisar el resultado.
- Hacer solo los ajustes manuales estrictamente necesarios.[file:2][file:3]

Cierre

La herramienta fue pensada para ayudar al área operativa a planificar con más rapidez, orden y consistencia territorial. No se necesita conocer programación para usarla, pero sí es importante entender qué significa cada parámetro para que la planificación automática refleje correctamente la realidad del operativo.[file:2][file:3]